

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»



Кафедра ПЗКС

ЗВІТ

з лабораторної роботи №5

з дисципліни «Аналіз програмного забезпечення»

Виконав: ст. гр. 121-24ск-1

Сосновський Нікіта Олексійович

Перевірив: Шевченко Ю. О.

Дніпро

2026

- Тема: Створення віртуальної машини в сервісі Amazon EC2.
- Мета: акріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички із створення AWS EC2.

Хід роботи

1. Зайшов у власний акаунт на Амазоні та перейшов до розділу створення інстансу (рис. 1).

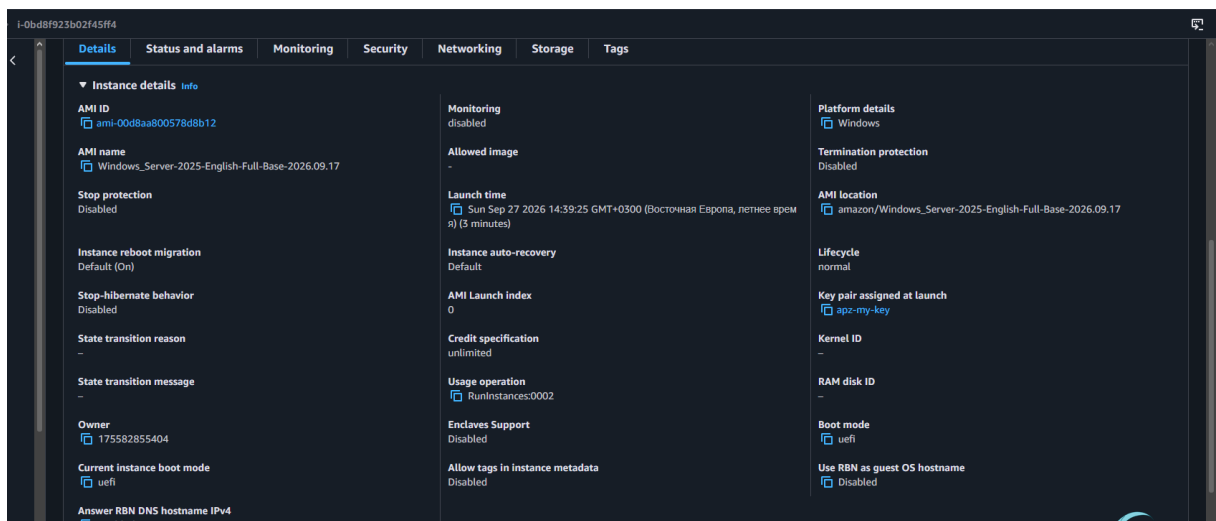


Рисунок 1 – Створення власного інстансу

2. Отримання даних для входу на VM (див. рис. 2).

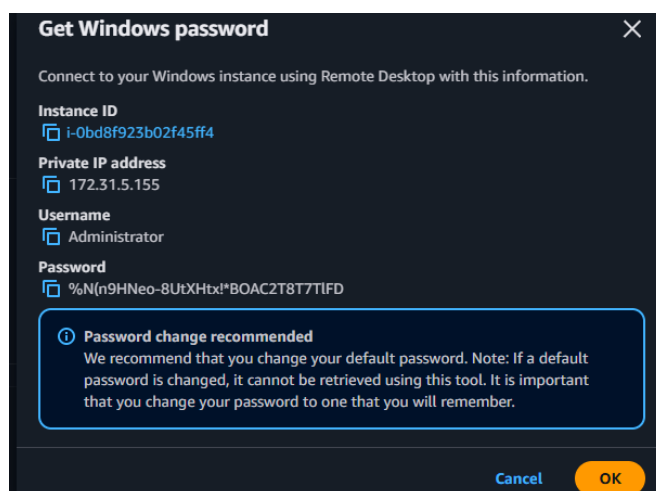


Рисунок 2 – Отримання даних

3. Вдалий вхід до VM (рис. 3)

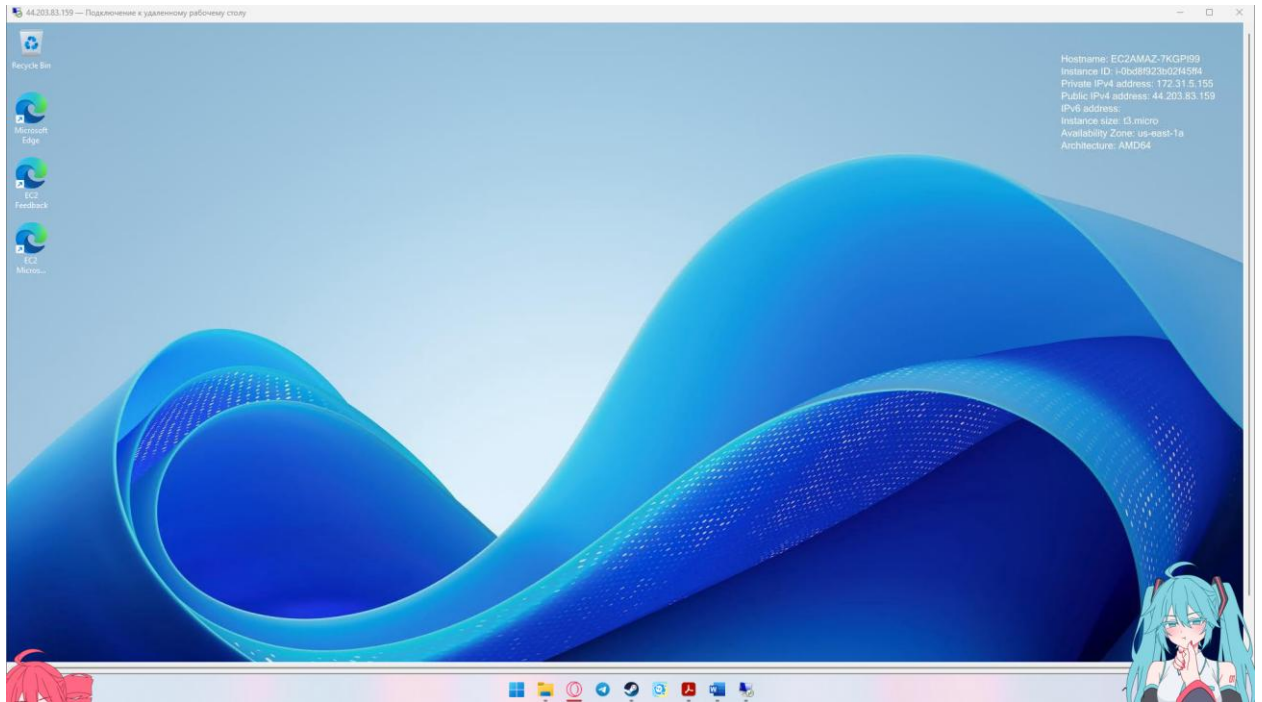


Рисунок 3 – Вхід до VM

4. Дані для входу викладачу:

44.203.83.159

Administrator

%N(n9HNeo-8UtXHtx!*BOAC2T8T7TlFD

Висновки: акріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички із створення AWS EC2.

Відповіді на контрольні запитання

1. Яка різниця між "Stop" та "Terminate"?

– **Stop (Зупинка):** Еквівалент вимкнення ПК. Інстанс зупиняє роботу, але зберігає свою конфігурацію, EBS-диск та локальні налаштування. Ви не платите за обчислювальні потужності (CPU/RAM), але продовжуєте сплачувати за збереження даних на EBS-диску. Інстанс можна в будь-який момент запустити знову (Start).

- **Terminate (Видалення/Знищення):** Повне й незворотне видалення сервера. Всі прив'язані EBS-диски (якщо не налаштовано їх збереження) видаляються, а ресурси вивільняються. Відновити або знову запустити такий інстанс неможливо.

2. Чим відрізняються On-Demand, Reserved та Spot інстанси?

- **On-Demand (За запитом):** Повна гнучкість. Ви платите за фактично використаний час (посекундно або похвилинно) без довгострокових зобов'язань. Найдорожчий, але найзручніший варіант для непередбачуваних та короткострокових завдань.

- **Reserved (Зарезервовані):** Оренда потужностей за контрактом на 1 або 3 роки. За довгострокове зобов'язання AWS надає значну знижку (до 72% порівняно з On-Demand). Підходить для стабільних навантажень з постійним графіком роботи.

- **Spot (Спотові):** Купівля невикористаних (вільних) потужностей AWS з величезною знижкою (до 90%). Головне застереження: AWS може забрати у вас цей інстанс з попередженням за 2 хвилини, якщо ці ресурси знадобляться клієнтам On-Demand. Підходить для фонових обчислень, аналітики або задач, які можна перервати без втрати даних.

3. Навіщо потрібен Security Group?

- **Security Group** виступає в ролі віртуального фаєрвола (мережевого екрана) для вашого інстансу на рівні мережевого інтерфейсу.

- Вона контролює вхідний (Inbound) та вихідний (Outbound) мережевий трафік, дозволяючи або блокуючи доступ за конкретними протоколами (наприклад, HTTP/HTTPS), портами (наприклад, 22 для SSH, 3389 для RDP) та IP-адресами.

4. Що таке "Region" в AWS?

– **Region (Регіон)** — це окрема географічна зона у світі (наприклад, us-east-1 у Північній Вірджинії або eu-central-1 у Франкфурті), де розташовані дата-центри AWS.

– Кожен регіон повністю ізольований від інших і складається з кількох незалежних зон доступності (Availability Zones). Вибір регіону впливає на затримку мережі (ping) для вашої аудиторії, вартість послуг та відповідність юридичним вимогам щодо зберігання даних.

5. Як підключитися до Windows-інстансу?

1) **Отримайте ключ/пароль:** У консолі EC2 виділіть створений Windows-інстанс, виберіть **Actions** → **Security** → **Get Windows password**, завантажте ваш приватний ключ (.pem), який використовували при створенні, та розшифруйте пароль адміністратора.

2) **Завантажте RDP-файл:** У меню підключення (**Connect** → **RDP client**) завантажте конфігураційний файл для підключення.

3) **Підключіться через RDP:** Відкрийте стандартний клієнт Windows — *Remote Desktop Connection* (Підключення до віддаленого робочого столу), введіть Public IP-адресу інстансу (або скористайтесь завантаженим .rdp файлом), логін Administrator та отриманий розшифрований пароль.